

Mérési jegyzőkönyv

Mérés tárgya: Thevenin tétel-igazolása

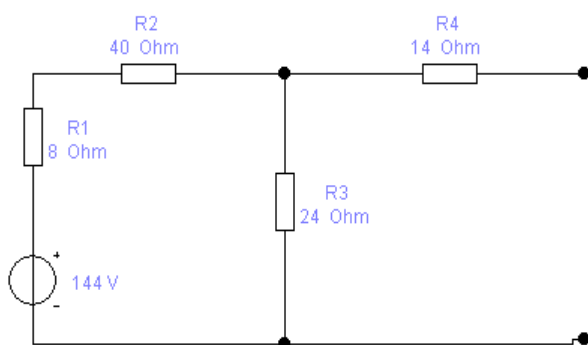
Mérés helye: Miskolci MSZC Bláthy Ottó Villamosipari technikum

Mérést Végezte: Timár Attila

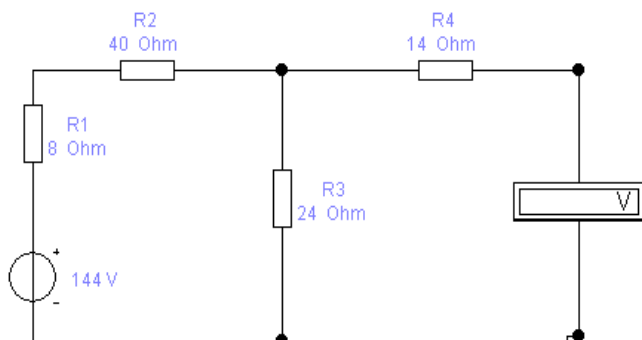
Alkalmazott mérési eljárás: elektronikus szimuláció (EWB 5.12)

Kapcsolási rajz:

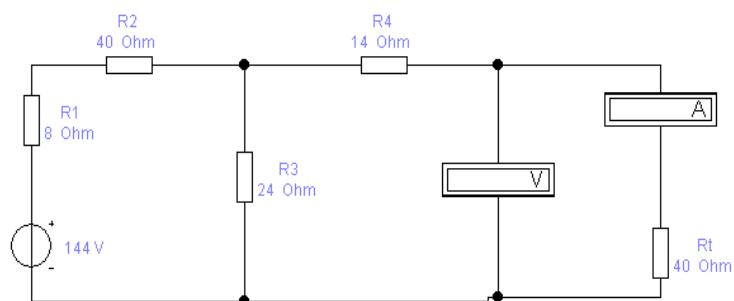
1. Vizsgát aktív kétpólusú áramkör:



2. A helyettesítő generátor jellemzőinek meghatározása üresjárásai, illetve terhelési mérés segítségével:

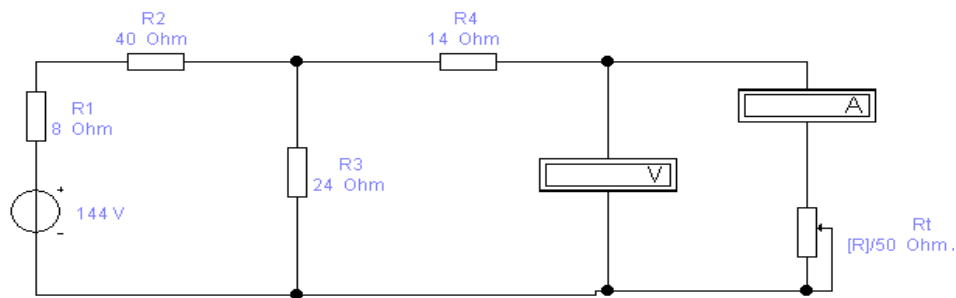


Üresjárási mérés



Terhelési mérés

3. Terhelési jelleggörbe felvétele:



Alkalmazott összefüggések:

$$U_g = U \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

(A generátor üresjárási feszültsége)

$$R_g = [(R_1 + R_2) \times R_3] + R_4$$

(A generátor belső ellenállása számítással)

$$R_{gm} = \frac{U_{gm} - U_k}{I}$$

(A generátor belső ellenállása a mérési adatokból)

Mért és számított értékek:

A kétpólus adatai

$$\begin{aligned} U &= 144\text{V} \\ R_1 &= 8\Omega \\ R_2 &= 40\Omega \\ R_3 &= 23\Omega \\ R_4 &= 14\Omega \end{aligned}$$

Számított értékek

$$\begin{aligned} U_g &= 48\text{V} \\ R_g &= 30\Omega \end{aligned}$$

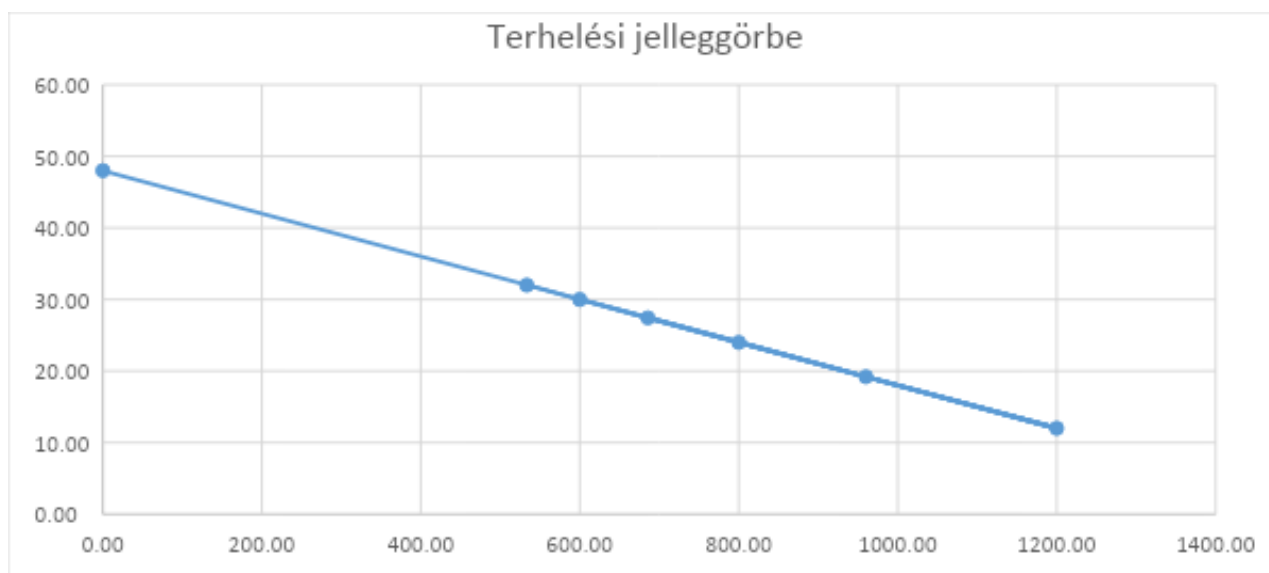
Mérési adatokból meghatározott érték

$$\begin{aligned} U_{g0} &= 48\text{V} \\ R_{g0} &= 30\Omega \\ (R_t &= R_g) \end{aligned}$$

Mért értékek

$$\begin{aligned} U_{g0} &= 48\text{V} \\ U_k &= 24\text{V} \\ I &= 0,8 \end{aligned}$$

Terhelési jelleggörbe mért adatai:



Mérés kiértékelése:

A thevenin-tétel alkalmazása méréssel is igazolást nyert

A generátor kapocsfeszültsége a terhelő áram növekedésével lineárisan csökken

Miskolc.2023.11.28

Timár Attila